1.

[1,2,3]

[4,5]

[7,8,9]

2.

LLM

3.

1.

2. 实验完成情况

123 93 30 364/369 348/369 121/123

186 2 93 1 60 1 30 1

400

3. 系统实现情况

Top-K

三、工作成果

1. 多智能体语义共识方法

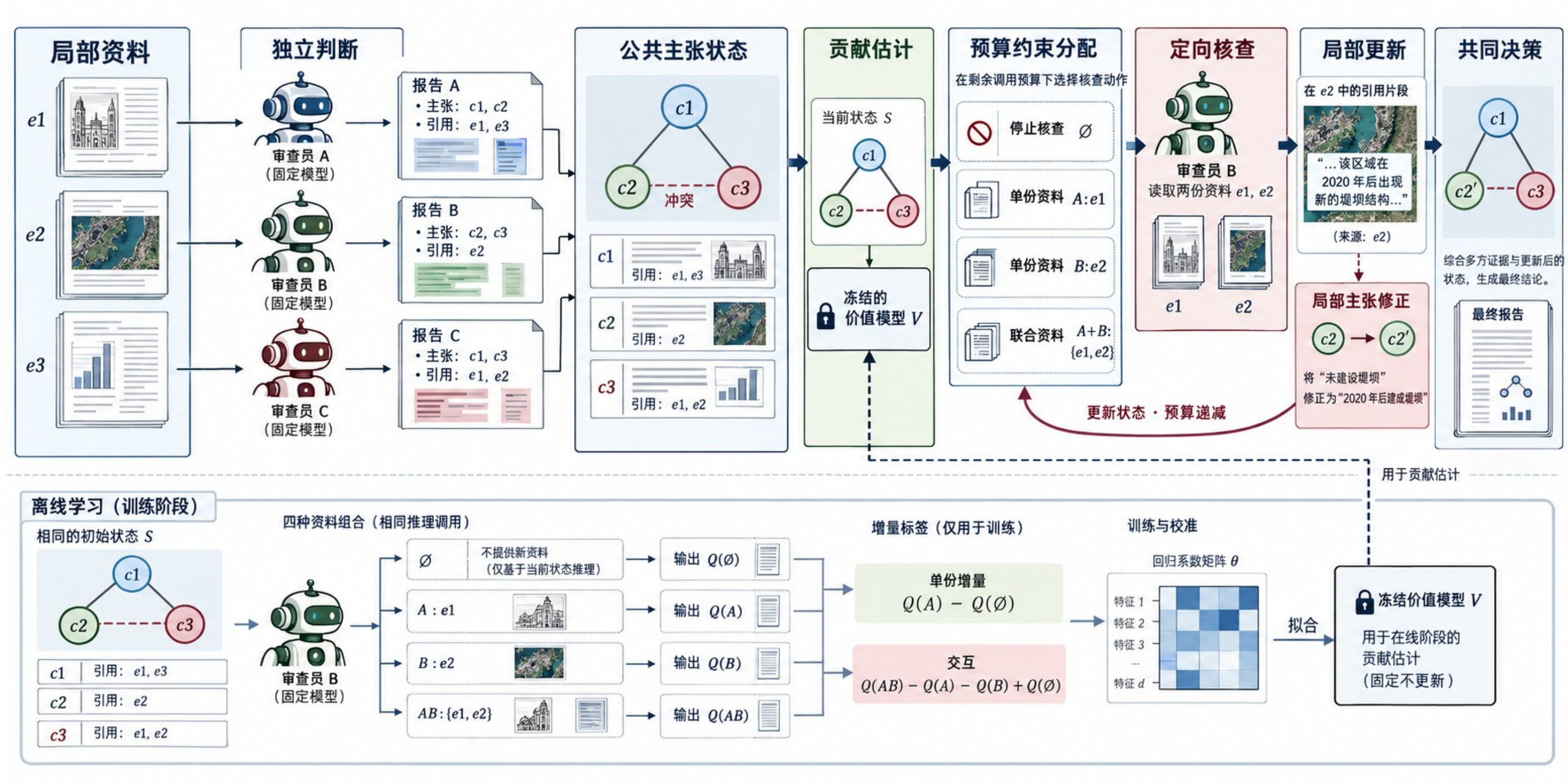
1.1 任务与公共状态

x E N={1,2,3}
Top10

$$s_t=\left(C_t,V_t,d_t,H_t,J_t,v_t\right) \quad (1)$$

C_t V_t d_t H_t J_t v_t

i c S



局部资料
e1
e2
e3
独立判断
审查员 A
（固定模型）
审查员 B
（固定模型）
审查员 C
（固定模型）
报告 A
• 主张：c1, c2
• 引用：e1, e3
报告 B
• 主张：c2, c3
• 引用：e2
报告 C
• 主张：c1, c3
• 引用：e1, e2
公共主张状态
c1
c2
c3
冲突
引用：e1, e3
引用：e2
引用：e1, e2
贡献估计
当前状态 S
冻结的
价值模型 V
预算约束分配
在剩余调用预算下选择核查动作
停止核查 ∅
单份资料 A:e1
单份资料 B:e2
联合资料 A+B: {e1, e2}
定向核查
审查员 B
读取两份资料 e1, e2
局部更新
在 e2 中的引用片段
“…该区域在 2020 年后出现新的堤坝结构…”
（来源：e2）
局部主张修正
c2 → c2′
将“未建设堤坝”
修正为“2020 年后建成堤坝”
更新状态・预算递减
共同决策
c1
c2′
c3
综合多方证据与更新后的状态，生成最终结论。
最终报告
用于贡献估计
离线学习（训练阶段）
相同的初始状态 S
c1 引用：e1, e3
c2 引用：e2
c3 引用：e1, e2
四种资料组合（相同推理调用）
审查员 B
（固定模型）
∅ 不提供新资料（仅基于当前状态推理）
A : e1
B : e2
AB : {e1, e2}
输出 Q(∅)
输出 Q(A)
输出 Q(B)
输出 Q(AB)
增量标签（仅用于训练）
单份增量
Q(A) − Q(∅)
交互
Q(AB) − Q(A) − Q(B) + Q(∅)
训练与校准
回归系数矩阵 θ
特征 1
特征 2
特征 3
特征 d
拟合
冻结价值模型 V
用于在线阶段的贡献估计
（固定不更新）

[illegible] 1 [illegible]

1.2 □□□□□□□□□

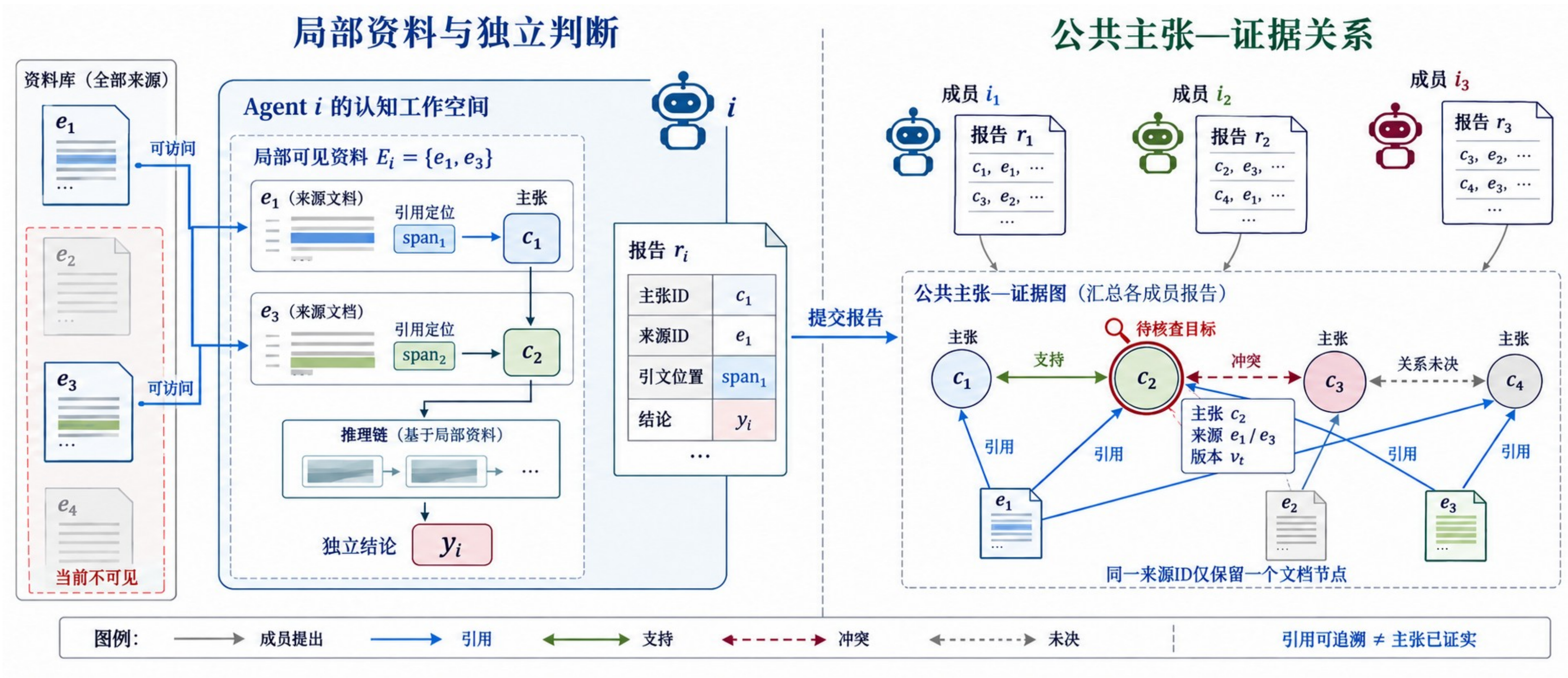
ID ID ID “ ” “ ” [7,8]

ID

decision_effect keep revise Top10

AEIC

AEIC


局部资料与独立判断
资料库（全部来源）
e_1
可访问
e_2
e_3
可访问
e_4
当前不可见
Agent i 的认知工作空间
i
局部可见资料 $E_i = \{e_1, e_3\}$
e_1（来源文档）
引用定位
span_1
主张
c_1
e_3（来源文档）
引用定位
span_2
c_2
推理链（基于局部资料）
独立结论
y_i
报告 r_i
主张ID
c_1
来源ID
e_1
引文位置
span_1
结论
y_i
提交报告
公共主张—证据关系
成员 i_1
报告 r_1
c_1, e_1, …
c_3, e_2, …
成员 i_2
报告 r_2
c_2, e_3, …
c_4, e_1, …
成员 i_3
报告 r_3
c_3, e_2, …
c_4, e_3, …
公共主张—证据图（汇总各成员报告）
主张
待核查目标
主张
主张
支持
冲突
关系未决
c_1
c_2
c_3
c_4
主张 c_2
来源 e_1 / e_3
版本 v_t
引用
引用
引用
引用
e_1
e_2
e_3
同一来源ID仅保留一个文档节点
图例:
成员提出
引用
支持
冲突
未决
引用可追溯 ≠ 主张已证实

□ **2** □□

1.3 受限更新与决策关联

Top10

supported refuted

keep revise

1.4 匹配贡献学习

A B AB

Token

Q_i(S) i S

$$g_i(A)=Q_i(A)-Q_i(\varnothing) \quad (2)$$

$$h_i(A,B)=Q_i(AB)-Q_i(A)-Q_i(B)+Q_i(\varnothing) \quad (3)$$

Shapley [13]

Recall@10

Ridge 10

ID

$$\hat{g}_i(AB)=\hat{g}_i(A)+\hat{g}_i(B)+\hat{h}_i(A,B) \quad (4)$$

1.5 集合价值与预算博弈

s c a=(a_1,a_2,a_3) E(a) I_e(a) e J_ef(a) e f

$$G_e(a)=max_{i\in I_e(a)}\hat{g}_i(e) \quad (5)$$

J_ef

$$H_{ef}(a)=max_{i\in J_{ef}(a)}\hat{h}_i(e,f) \quad J_{ef}(a) \quad (6)$$

$$H_{ef}(a)=[\hat{h}_1(e,f)+\hat{h}_2(e,f)+\hat{h}_3(e,f)]/3 \quad (7)$$

$$V\hat{\circ}_s(a)=\Sigma_{e\in E(a)}G_e(a)+\Sigma_{\{e,f\}\subseteq E(a)}H_{ef}(a) \quad (8)$$

[14]

$$\Phi_s(a)=V\hat{\circ}_s(a)-\lambda\Sigma_i\hat{c}(a_i) \quad (9)$$

$$\Sigma_i 1[a_i\neq\varnothing]\le B_{call},|E(a)|\le B_{src},\Sigma_i\hat{c}(a_i)\le B_{cost} \quad (10)$$

λ=1 0.0005 0.15/3,000,000 0.02

Token

$$u_i(a)=\Phi_s(a)-\Phi_s(a_{-i},\varnothing) \quad (11)$$

[12]

Nash Consensus Game [11]

$$u_i(a_i',a_{-i})-u_i(a)=\Phi_s(a_i',a_{-i})-\Phi_s(a) \quad (12)$$

1.6 求解与动态执行

10^{-10}

$$\delta(a)=max(0,max_{i,a_i'}\ [\Phi_s(a_i',a_{-i})-\Phi_s(a)]) \quad (13)$$

10^{-10}

算法 **1** 在线执行顺序

步骤	操作
1	
2	
3	
4	
5	
6	2

2. 实验设计与阶段性证据

2.1 研究问题与对照关系

RQ1 RQ2 RQ3
RQ4

表 1 研究问题与必要对照

问题	比较	解释范围
RQ1		
RQ2	∅ A B AB	
RQ3		
RQ4		

2.2 数据与信息隔离

StrategyQA HotpotQA [15,16] 458 yes/no
HotpotQA [10]

ReDial [18,21]
Climate-FEVER 180 claim– [17] claim

表 2 数据划分与用途

用途	规模	统计与隔离单位
	QA63 60 123 93 30	
	StrategyQA200 ReDial200	200 200
	HotpotQA458	458 225 yes 233 no
	Climate-FEVER180	180 claim
	64 QA32 32	

8 HotpotQA 2 10

2.3 比较方法与资源控制

2 0 3 Token

表 **3** 核心比较方法

方法	信息组织及选择	比较目的

Self-Refine [2,6,3]

Sparse KBRD RRF [19,23] UniCRS [20]

123 qwen_flash DeepSeek

API

2.4 指标与统计方法

Recall@10

$$Recall@10=\left(\Sigma_x|T_x\cap L_x^{10}|\right)/\left(\Sigma_x|T_x|\right) \quad (14)$$

$1/\log_2(rank+1)$ target-averaged NDCG

DCG NDCG [24] NDCG

95% bootstrap2000 [25] McNemar

Holm [26] p

F1

Token

Token

2.5 阶段性结果及归因

表 **4** 已封存证据与解释范围

证据	观察	归因边界
450	306→370 +14.22	AEIC
	3010 730→806 +2.52	RRF
8	256 85	
	2/186 0/93	

证据	观察	归因边界
4	2/4→4/4	

450 883 2286 3010

8

4 Top10

715 693 10 6

2.6 组件分析与有效性边界

“ ”

0 3 2

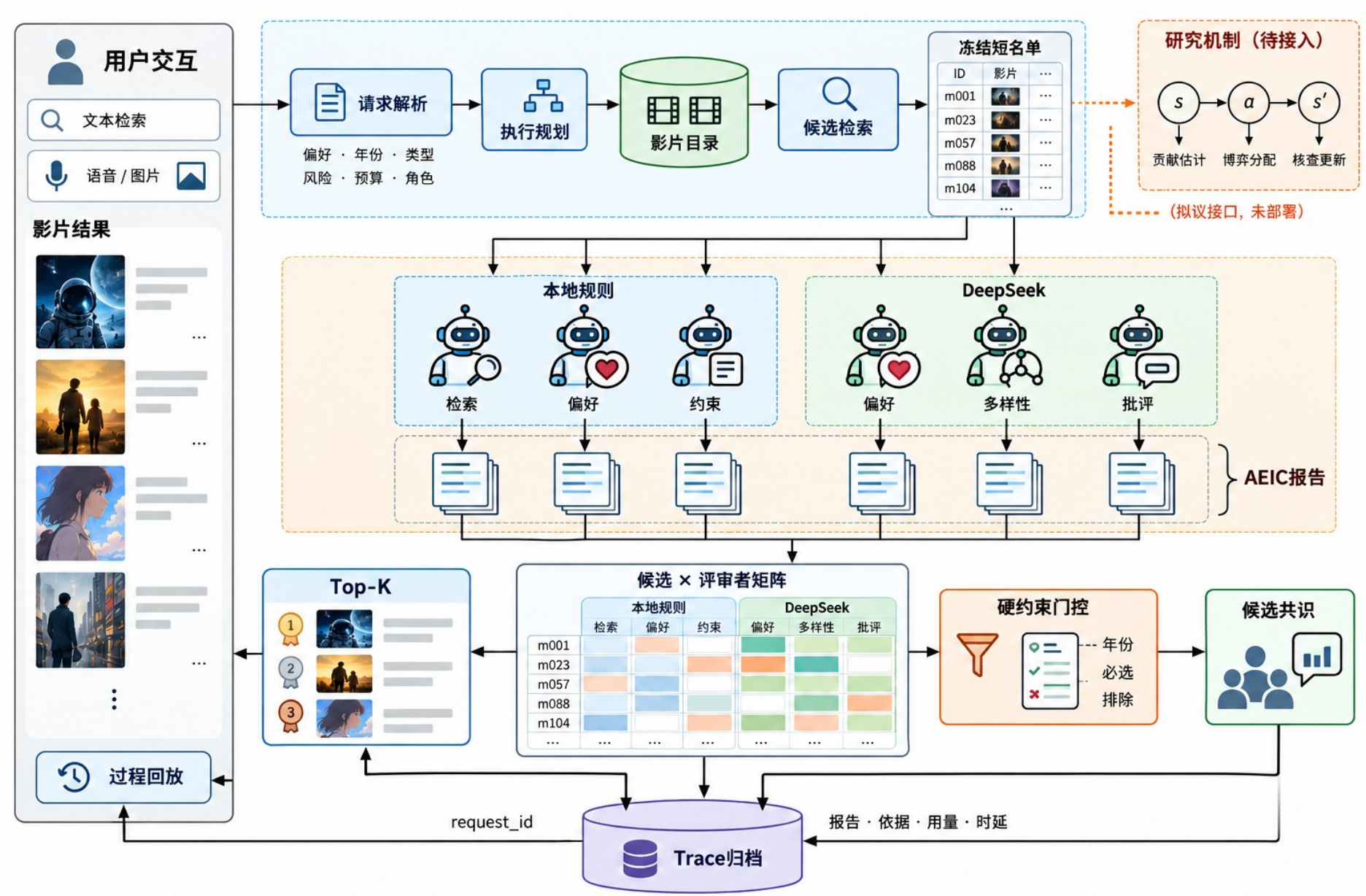
3. 影视推荐系统设计与实现

3.1 业务需求与架构

Top-K MovieLens [22]

request_id

JSON 3


用户交互
文本检索
语音 / 图片
影片结果
过程回放
请求解析
偏好 · 年份 · 类型
风险 · 预算 · 角色
执行规划
影片目录
候选检索
冻结短名单
ID
影片
m001
m023
m057
m088
m104
研究机制（待接入）
s
a
s′
贡献估计
博弈分配
核查更新
（拟议接口，未部署）
本地规则
检索
偏好
约束
DeepSeek
偏好
多样性
批评
AEIC报告
Top-K
候选 × 评审者矩阵
本地规则
DeepSeek
检索
偏好
约束
偏好
多样性
批评
硬约束门控
年份
必选
排除
候选共识
request_id
Trace归档
报告 · 依据 · 用量 · 时延

[illegible] **3** [illegible]

3.2 候选处理与角色评审

SearchRequest DeepSeek
10

API

ID

3.3 轨迹与研究接入

ID

request_id

3.4 系统测试与应用评价

PNG

四、计划及进度安排

五、问题及整改方案

□□□□□□

[1] Li X, Wang S, Zeng S, et al. A survey on LLM-based multi-agent systems: workflow, infrastructure, and challenges. Vicinagearth, 2024, 1: 9.

[2] Wang X, et al. Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models. ICLR, 2023.

[3] Du Y, et al. Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate. ICML, 2024.

[4] Kaesberg L B, et al. Voting or Consensus? Decision-Making in Multi-Agent Debate. Findings of ACL, 2025.

[5] Choi H K, Zhu X, Li S. Debate or Vote: Which Yields Better Decisions in Multi-Agent Large Language Models? NeurIPS, 2025.

[6] Madaan A, et al. Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback. NeurIPS, 2023.

[7] Gao T, et al. Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations. EMNLP, 2023: 6465–6478.

[8] Min S, et al. FActScore: Fine-grained Atomic Evaluation of Factual Precision in Long Form Text Generation. EMNLP, 2023.

[9] Huang J, et al. Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet. ICLR, 2024.

[10] Joren H, et al. Sufficient Context: A New Lens on Retrieval Augmented Generation Systems. ICLR, 2025.

[11] Jacob A, Shen Y, Farina G, Andreas J. The Consensus Game: Language Model Generation via Equilibrium Search. ICLR, 2024.

[12] Monderer D, Shapley L S. Potential Games. Games and Economic Behavior, 1996, 14: 124–143.

[13] Sundararajan M, Dhamdhere K, Agarwal A. The Shapley Taylor Interaction Index. ICML, 2020: 9259–9268.

[14] Golovin D, Krause A. Adaptive Submodularity: Theory and Applications in Active Learning and Stochastic Optimization. Journal of Artificial Intelligence Research, 2011, 42: 427–486.

[15] Geva M, et al. Did Aristotle Use a Laptop? A Question Answering Benchmark with Implicit Reasoning Strategies. TACL, 2021, 9: 346–361.

[16] Yang Z, et al. HotpotQA: A Dataset for Diverse, Explainable Multi-hop Question Answering. EMNLP, 2018: 2369–2380.

[17] Diggelmann T, et al. CLIMATE-FEVER: A Dataset for Verification of Real-World Climate Claims. arXiv:2012.00614, 2020.

[18] Li R, et al. Towards Deep Conversational Recommendations. NeurIPS, 2018.

[19] Chen Q, et al. Towards Knowledge-Based Recommender Dialog System. EMNLP-IJCNLP, 2019: 1803–1813.

[20] Wang X, Zhou K, Wen J R, Zhao W X. Towards Unified Conversational Recommender Systems via Knowledge-Enhanced Prompt Learning. KDD, 2022.

[21] Zhou K, et al. CRSLab: An Open-Source Toolkit for Building Conversational Recommender System. ACL-IJCNLP System Demonstrations, 2021: 185–193.

[22] Harper F M, Konstan J A. The MovieLens Datasets: History and Context. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 2015, 5(4): Article 19.

[23] Cormack G V, Clarke C L A, Buettcher S. Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods. SIGIR, 2009: 758–759.

[24] Järvelin K, Kekäläinen J. Cumulated Gain-based Evaluation of IR Techniques. ACM Transactions on Information Systems, 2002, 20(4): 422–446.

[25] Efron B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1–26.

[26] Holm S. A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 1979, 6(2): 65–70.